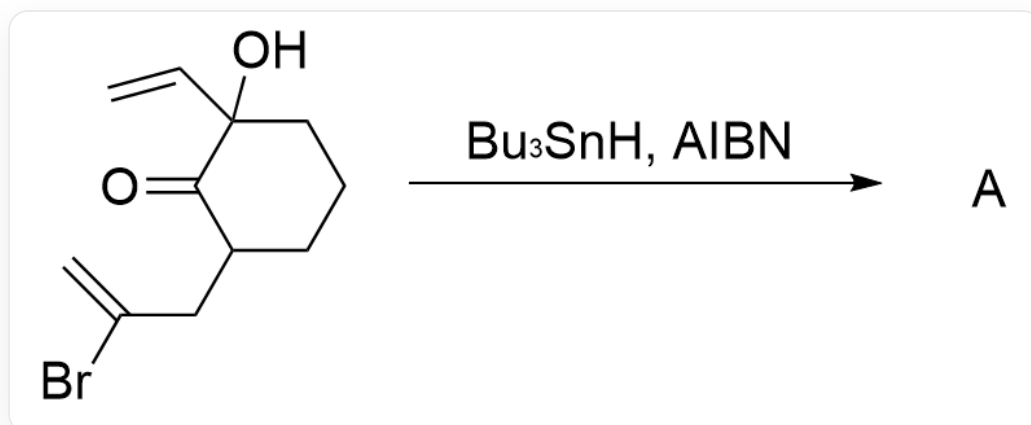


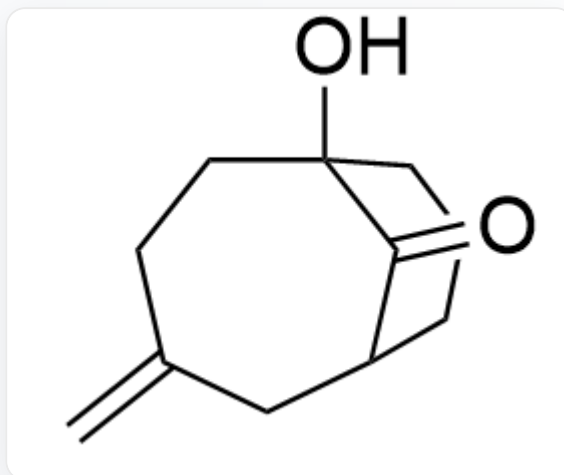
题目



O=C1C(CC(Br)=C)CCCC1(C=C)O > Bu_3SnH , AIBN > A, 其中 Bu_3SnH 为三丁基氢化锡, AIBN 为偶氮二异丁腈, 羰基的两个 α -位上的羟基与氢为顺式

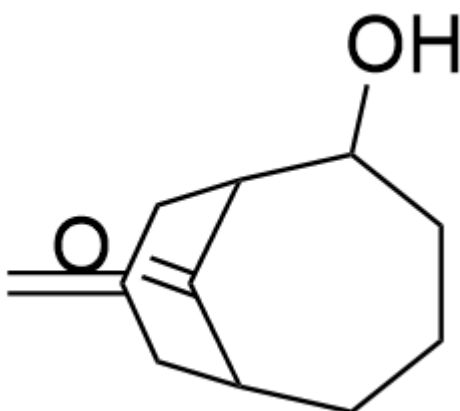
请选择反应的主产物A

A.



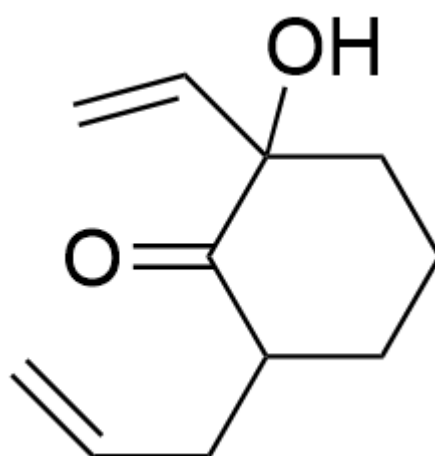
O=C1C(C2)CCCC1(O)CCC2=C

B.



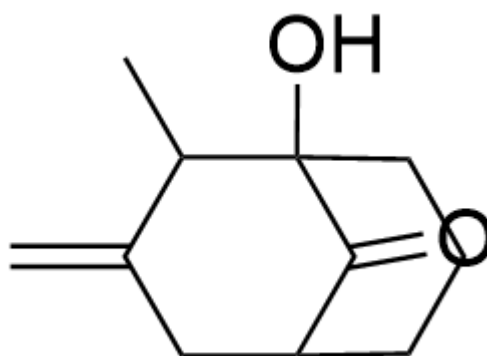
O=C1C(C2)CCCC(O)C1CC2=C

C.



O=C1C(CC=C)CCCC1(C=C)O

D.



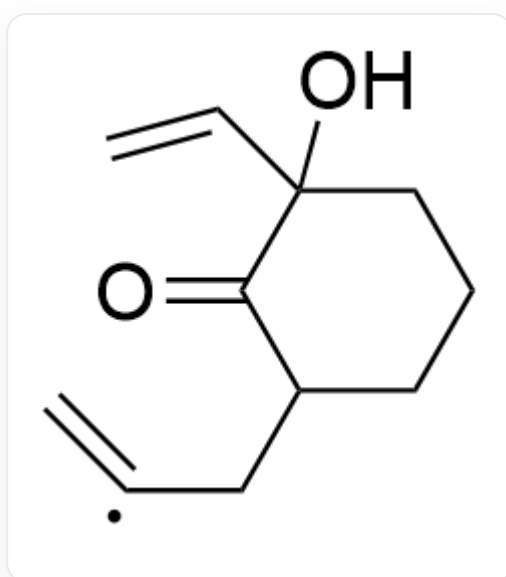
O=C1C(CC2=C)CCCC1(C2C)O

答案

正确答案: **B**

详细解析

自由基引发之后首先生成烯基自由基



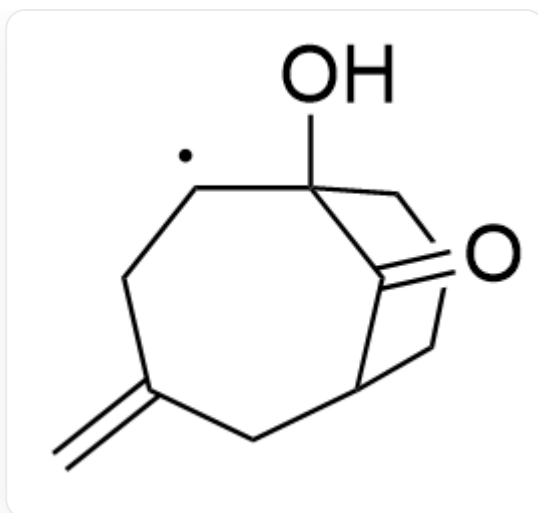
O=C1C(C[C]=C)CCCC1(C=C)O

CHECKPOINT

1 PTS

自由基引发之后首先生成烯基自由基 O=C1C(C[C]=C)CCCC1(C=C)O

由于二级碳自由基比一级碳自由基更稳定，随后发生7-endo-trig自由基成环，形成二级碳自由基



O=C1C(C2)CCCC1(O)[C]CC2=C

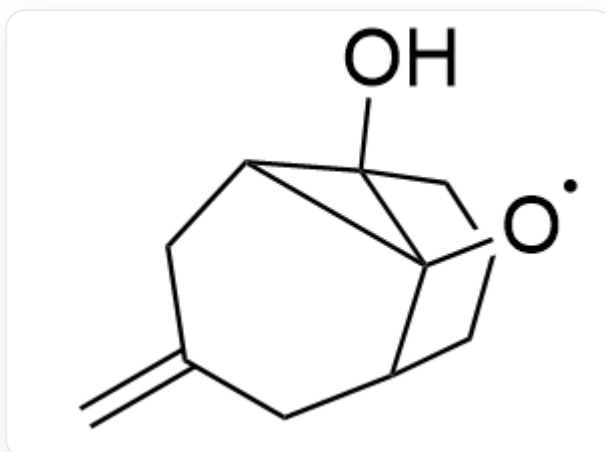
CHECKPOINT

1 PTS

二级碳自由基比一级碳自由基更稳定，随后发生7-endo-trig 自由基成环，形成二级碳自由基

O=C1C(C2)CCCC1(O)[C]CC2=C

该自由基随即进攻羰基的碳原子快速形成含三元环的氧自由基



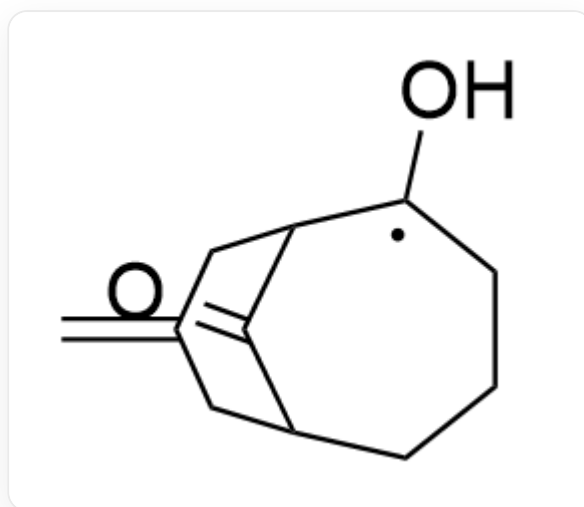
[O]C12C(C3)CCCC1(O)C2CC3=C

CHECKPOINT

1 PTS

该自由基随即进攻羰基的碳原子快速形成含三元环的氧自由基[O]C12C(C3)CCCC1(O)C2CC3=C

随后三元环发生裂解，形成更加稳定的自由基中间体



O=C1C(C2)CCC[C](O)C1CC2=C

CHECKPOINT

1 PTS

随后三元环发生裂解，形成更加稳定的自由基中间体O=C1C(C2)CCC[C](O)C1CC2=C

最后该自由基被 Bu_3SnH 所淬灭，得到最终产物A

CHECKPOINT

1 PTS

最后该自由基被 Bu_3SnH 所淬灭

